

# 0.57. Un carré sur la pointe : losange

`losange(x, y, tuile, taille, sens, vitesse, tours)` : le carré tourné, ses côtés en diagonale. Les mêmes réglages que `carre`.

## 1. Ce qu'il faut comprendre

**Un losange, c'est un carré posé sur la pointe.** Ses quatre côtés ne sont plus droits : ce sont des **diagonales**. À chaque pas, la lettre bouge d'une case sur X **et** d'une case sur Y en même temps, comme `deplace(x, y, ..., 5, 5)` au 0.26.

**Ce qui est nouveau ici :** `losange(x, y, tuile, taille, sens, vitesse, tours)`. Les **mêmes sept réglages** que `carre`, dans le même ordre.

- `x`, `y` : le centre. `taille` : la distance du centre à chaque **pointe**. Avec 2, les pointes sont à 2 cases en haut, à droite, en bas et à gauche du centre.
- `sens` : `1` part vers la droite depuis la pointe du haut (comme les aiguilles d'une montre) ; `-1` part vers la gauche.
- `vitesse` en millisecondes par pas, `tours` : comme pour `carre`.

**Le trajet :** du centre, la lettre monte **tout droit** jusqu'à la pointe du haut ; elle fait le tour en diagonale ; puis elle redescend tout droit au centre.

**Un Carre marche aussi :** puisque les réglages sont les mêmes, `losange(ronde);` accepte un `Carre ronde = { ... };`, comme `carre(ronde);`.

## 2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **2065 octets** de cartouche.

## 1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    // Un losange autour de la case (10, 8). Mêmes réglages que carre :
    //
    // losange(10, 8, ALPHABET[0], 2, 1, 250, 1);
    //      | | |           | | | |
    //      | | |           | | |   +--- tours   : 1 tour
    //      | | |           | | +----- vitesse : 250 ms par pas
    //      | | |           | +----- sens     : 1, vers la droite d'abord
    //      | | |           +----- taille    : 2, les pointes à 2 cases
    //      | | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+
    //      | | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+
    //      +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
    //
    // Le chemin (sens 1). Chaque flèche est UN pas en diagonale :
    //
    //      colonne :   8   9  10  11  12
    //      ligne 6 :           2           2 : la pointe du haut
    //      ligne 7 :           ↗           ↘
    //      ligne 8 :   ↑           A           4       A : le centre, où tout commence
    //      ligne 9 :           ↖           ↙           et où tout finit
    //      ligne 10 :           6
    //
    // 1. du centre (10, 8), tout droit vers le haut, jusqu'à la pointe (10, 6)
    // 2. en diagonale, bas-droite, jusqu'à la pointe de droite (12, 8)
    // 3. bas-gauche, jusqu'à la pointe du bas (10, 10)
    // 4. haut-gauche, jusqu'à la pointe de gauche (8, 8)
    // 5. haut-droite, retour à la pointe du haut (10, 6)
    // 6. tout droit vers le bas, retour au centre (10, 8)
    losange(10, 8, ALPHABET[0], 2, 1, 250, 1);

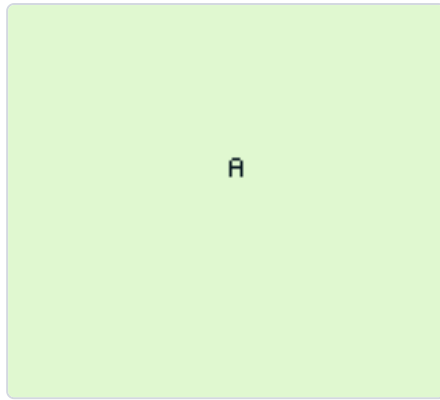
    while (true) {
        image();           // le tour est fini : le A reste au centre
    }
}
```

## 3. Ce qui se passe, étape par étape

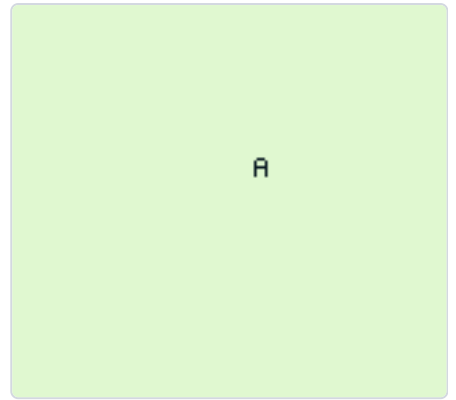
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



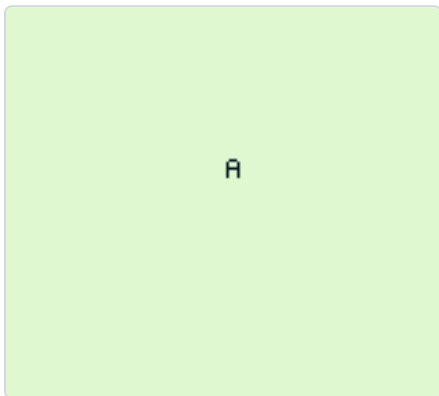
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

## 4. Ce qu'on doit voir

Un A qui monte de 2 cases, fait un tour en diagonale autour de (10, 8), puis revient au centre.

## 5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ les quatre pointes : (10, 6), (12, 8), (10, 10), (8, 8)
- ✓ les côtés en diagonale : (11, 7), (11, 9), (9, 9), (9, 7)
- ✓ sens 1 : après la pointe du haut, vers la droite
- ✓ le A revient au centre (10, 8) (10,8)

Ensuite : **0.57.1. Un carré sur la pointe : losange — de base, ailleurs** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++